

<i>Séquence 1</i>	T.P n°4 : <i>Boucles bornées et non bornées</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

Mise en situation

Dans ce T.P N°4, voici **les capacités** travaillées :

- *Évaluer les effets de l'exécution d'un programme comportant une boucle bornée ou non bornée ;*
- *Modéliser par une ou des variables les informations à modifier à chaque répétition ;*
- *Anticiper l'écriture d'un traitement répétitif pour obtenir un résultat spécifié, la méthode étant donnée .*

Travail à faire

I – Programmer avec des boucles bornées – Évaluer

1°) Quels sont les messages affichés à l'exécution du programme Python suivant ?

```
for i in range(3):
    print (i)
print("Soleil !")
```

2°) Quels sont les messages affichés à l'exécution du programme Python suivant ?

```
print("Carrés des premiers entiers")
for i in range(10):
    print (i * i)
```

3°) Quelle est la valeur de la variable x à la fin de l'exécution du programme Python suivant ?

```
x = 0
for i in range(10):
    x = x + i
```

4°) Quelle est la valeur de la variable y à la fin de l'exécution du programme Python suivant ?

```
y = 0
for i in range(10):
    y = y * i
```

5°) Quelle est la valeur de la variable p à la fin de l'exécution du programme Python suivant ?

```
p = ""
for i in range(5):
    p = p + "Ah "
p = p + "!"
```

6°) Quelle est la valeur de la variable c à la fin de l'exécution du programme Python suivant ?

```
c = False
for i in range(10):
    c = c or i % 5 == 0
```

II – Programmer avec des boucles bornées - Modéliser

1°) Choisir une ou des variables à modifier itérativement pour calculer la moyenne des notes saisies par le programme suivant :

```
for i in range(10):
    note = int(input("Note ? "))
```

<i>Séquence 1</i>	T.P n°4 : <i>Boucles bornées et non bornées</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

```
print('La moyenne des note est :')
```

2°) Choisir une ou des variables à modifier itérativement pour calculer la somme des n premiers nombres entiers : $1 + 2 + \dots n$.

```
for i in range (1, n+1):
```

3°) Choisir une ou des variables à modifier itérativement pour calculer la somme des sommes des n premiers nombres entiers : $(1) + (1+2) + (1+2+3) + \dots (1+2+ \dots n)$, ce qui permet de calculer le nombre de points dans un tétraèdre régulier.

```
for i in range (1, n+1):
```

III - Programmer avec des boucles bornées – Anticiper

1°) Écrire un programme python permettant d'afficher la table de multiplication de 7.

2°) Écrire un programme Python permettant de calculer le produit de tous les entiers strictement positifs jusqu'à 42.

3°) Écrire un programme python permettant de calculer la somme des sommes des n premiers nombres entiers : $(1) + (1+2) + (1+2+3) + \dots (1+2+ \dots n)$, ce qui permet de calculer le nombre de points dans un tétraèdre régulier. Tester ce programme avec l'entier 22.

```
n = int(input("? "))
...
for i in range (1, n+1):
```

IV - Programmer avec des boucles non bornées – Évaluer

1°) Quels sont les messages affichés à l'exécution du programme Python suivant ?

```
temps = 5
while temps > 0 :
    print (temps, "s")
    temps = temps -1
```

2°) Quels sont les messages affichés à l'exécution du programme Python suivant ?

```
distance = 0
while distance <= 100 :
    distance = distance + 25
    print (distance, "km")
```

3°) Quelle est la valeur de la variable **somme** à la fin de l'exécution du programme Python suivant ?

```
n = 1
somme = 0
while somme <= 20 :
    somme = somme + n
    n = n + 1
```

4°) Quelle est la valeur de la variable **'racine'** à la fin de l'exécution du programme Python suivant ?

```
n = 80
racine = 1
```

<i>Séquence 1</i>	<u>T.P n°4</u> : <i>Boucles bornées et non bornées</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

```
while racine * racine < n :
    racine = racine + 1
```

V - Programmer avec des boucles non bornées – Modéliser

1°) Choisir une ou des variables à modifier itérativement pour calculer la moyenne des notes saisies par le programme suivant :

```
note = int(input("Note ? (-1 pour finir)"))
while note != -1:
    ...
    note = int(input("Note ? (-1 pour finir)"))
...
print('La moyenne des note est :')
```

2°) Choisir une ou des variables à modifier itérativement pour calculer le nombre de périodes nécessaires pour que le montant d'un capital ait doublé, le capital de départ et le taux d'intérêt étant donnés.

VI - Programmer avec des boucles non bornées – Anticiper

1°) Écrire un programme python permettant de calculer le nombre de périodes nécessaires pour que le montant d'un capital ait doublé, le capital de départ et le taux d'intérêt étant donnés.

2°) Écrire un programme python permettant à l'utilisateur de saisir un nombre entier et qui l'oblige à ce que ce nombre soit strictement positif et multiple de 20 (distributeur automatique de banque).

3°) Écrire un programme python permettant de calculer la partie entière de la racine d'un nombre entier positif n donné. On peut chercher le résultat en testant tous les nombres à partir de 1, et en gardant le plus grand nombre dont le carré est inférieur ou égal à `n`.

```
n = int(input("? "))
```
